

Contents

LLM vs. Determinismo — Onde a Fábrica Já Acertou e Onde Ainda Sobra Probabilidade Evitável	1
1. Contexto e critério de análise	1
2. Pipeline editorial (Fases 0-3)	2
3. Materiais derivados V5	3
4. Campanha (V5.3) e Máquina de Vendas	4
5. Priorização recomendada	6
6. O que nunca deve virar regra fixa	6

LLM vs. Determinismo — Onde a Fábrica Já Acertou e Onde Ainda Sobra Probabilidade Evitável

Data: 2026-08-14 · Escopo: pipeline completo (Fases 0-3 editorial, materiais derivados V5, campanha V5.3, máquina de vendas) · Método: 3 auditorias paralelas sobre o código-fonte real (skills, subagentes, scripts).

1. Contexto e critério de análise

A fábrica já aplica o princípio “cascateie onde comprime, gere onde expande” (CLAUDE.md §1) e tem exemplos maduros de conversão LLM→script: `validar-*.py` (achar problema), `minerar-fontes-academicas.py` (pesquisa via API aberta, custo zero), `extrair-passos-praticos.py/gerar-lead-magnet.py/gerar-deck.py` (extração pura). Este relatório busca **o próximo lote** de etapas que hoje ainda chamam LLM mas seguem regra fixa o suficiente para virar script/config/template — e marca explicitamente o que **não** deve ser tocado.

Critério usado em cada item: (a) o que é hoje uma chamada de LLM, (b) o que dessa tarefa é mecânico vs. o que exige julgamento editorial, (c) precedente no próprio repositório que prova o padrão, (d) risco de determinizar demais.

2. Pipeline editorial (Fases 0-3)

#	Etapa	Hoje (LLM)	Determinizar como	Precedente no repo
1	Esqueleto macro P/M/G (arquiteto)	LLM lê tabelas de tamanhos dupli- cada em prosa chamadas de parâmetros_obra.minimos_... decide nº de partes/capítulos	Script gera sumario_scripts/ com N partes/ capítulos vazios LLM só preenche título/objetivo/ motivo condutor/ persona	scripts/parametros_obra.py já é fonte única — falta o arquivo (tamanho) — a cópia solta
2	Correções mecânicas do revisor- tecnico	LLM reescreve capítulo para corrigir --- solto (R9), citação [N] órfã (R14), grafia inconsistente	corrigir- mecanico.py: remove ^---\$, renumera [N] órfão sequencialmente, canonicaliza grafia pela forma mais frequente	auditar- obra.py já localiza exatamente linha/capítulo — falta fechar “achar→corrigir” para os subtítulos sem ambiguidade
3	Dedup de referências (compilador-abnt)	Instrução em linguagem natural: “elimine duplicatas por URL normalizadas via fontes_academicas.py),	Função Python de normalização de URL + set (fallback DOI/título via fontes_academicas.py), executada antes do merge	Zero julgamento — é string matching
4	Classificação de fonte A/B/C (pesquisador)	LLM decide “(A)/(B)/(C)” nadador de escrever o dossiê	Classificador por arxiv.org→A, RFC→B, blog→C); LLM só resolve casos ambíguos	Complementa fontes.py (gate R-FT já mede ≥70% A+B)
5	Esqueleto de seções EITA/ACAD (redator-eita)	LLM recria os 7 cabeçalhos numerados a cada capítulo — risco documentado de heading mal-formatado quebrar validar-escala/validar-metricas	Script gera templates/template_eita.md com os 7 headers fixos + checklist vazio (- []); LLM só escreve dentro de cada seção	+ scripts/secoes_eita.py já definem a estrutura canônica

Fora de escopo (confirmado): decomposição de pilares (estrategista), prosa transformacional do redator, resolução de overlap semântico e correção de dados factuais divergentes — exigem julgamento editorial genuíno.

Pesquisa (Fase 1): já parcialmente convertida (`minerar-fontes-academicas.py`, 5 APIs, custo zero). O que resta 100% LLM é a *seleção* de relevância em bases sem API — isso é, por natureza, probabilístico e não deve ser determinizado; só a *classificação* pós-seleção (item 4) é candidata real.

3. Materiais derivados V5

Material	Situação	Ação
Playbook	100% script , confirmado (<code>extrair-passos-praticos.py</code> linha 7 declara “nenhuma chamada de LLM”)	Nenhuma — referência positiva
Deck	100% script , confirmado (<code>gerar-deck.py</code> linha 5)	Nenhuma
Lead Magnet	~ 100% script — 1 marcador POLIMENTO-LLM residual só no formato “mini-guia” (2 parágrafos de contexto), com gate próprio (<code>validar-lead-magnet.py</code>)	Já é o padrão-alvo: marcador explícito + gate que reprova se ficar pendente
E-mails (declarado “baixo”)	Esqueleto 100% script (<code>gerar-sequencia-emails.py</code>), mas injeta 3 marcadores POLIMENTO-LLM por sequência pedindo 1-2 frases de ligação (ex.: “lembrando a promessa do lead magnet”)	Banco de 5-10 variações de frase de ligação por posição, interpoladas por template com hash do slug (mesmo padrão de rodízio do lead magnet) — elimina as 3 chamadas de LLM por sequência. Risco: texto mais repetitivo entre sequências — validar A/B antes de eliminar 100%
E-book (compressão)	Não é mecânico no geral (reescrita de tom real), mas a conversão de citação [N] → atribuição narrativa (“Segundo {autor}”) é 100% resolvível puxando o autor do <code>.bib</code> /referências já estruturadas	Pré-processador que resolve [N]→autor antes de entregar o capítulo ao redator; reduz a carga da LLM só ao encurtamento de estilo
Artigo/Resumo (IMRaD)	Síntese analítica real — não mecânico	Resumo/abstract é candidato de <i>baixa prioridade</i> (sumarização extrativa determinística arriscaria qualidade acadêmica) — não recomendado agora

4. Campanha (V5.3) e Máquina de Vendas

#	Etapa	Hoje (LLM)	Determinizar como	Risco/limite
1	Rascunho de copy (escrever_moldes)	Rascunho já é 100% determinístico (_rascunho, monta de vocabulário/CTA/manifesto), mas o cabeçalho sempre grava Status: RASCUNHO – reescreva com LLM, forçando LLM mesmo quando o texto já basta	Script de desenho /distribuicao_semeadura aprovação por heurística objetiva (tamanho mínimo, {cta}+cta_url presentes, vocabulário citado, sem placeholder); se passar, grava Status: FINAL (quando aprovado determinístico) sem chamar LLM	ainda são [TEXTO DO ANUNCIO] puro – sempre vão exigir LLM (ou ganhar rascunho real primeiro)
2	Gate R-CP-2	Regex só checa se a string “Status: RASCUNHO” ainda existe – não avalia qualidade, depende de convenção textual apagada manualmente	Gate objetivo (tamanho, CTA+URL, vocabulário do manifesto, sem placeholder) substitui a convenção textual e destrava o item 1	–
3	Ganchos/artes (ganchos_arte)	Já 100% determinístico (deriva de sumario_macro.json)	Nenhuma referência posicional, padrão a replicar nos itens 1 e 4	–
4	Personalização por nicho da máquina	copiar_template só troca placeholders óbvios (nome/título/slug); a personalização real (dores, objeções, termos por segmento) é 100% livre por agente, checada só reativamente pelo gate regra 12 (grep)	Banco declarativo config/sichos/<segmento>.json (dores, personas, termos, objeções, ganchos) alimentado pelas tags já extraídas do manifesto; script aplica em todos os pontos (configs+frontend+emails+campanhas+README); LLM só entra quando o nicho não bate com o banco ou para Gate final	Copy persuasiva de nicho não deve ficar 100% template – o banco cobre esqueleto/termos, não a frase de gancho final
5	Gate regra 12	Só reprova string genérica exata (“Autor Digital”) – substituir por qualquer string aleatória passa o gate	Gate final de final exigir presença de termos do vocabulário do nicho/manifesto nas páginas centrais (landing	Fortalece o item 4 sem precisar de releitura por LLM

5. Priorização recomendada

1. **Alto impacto / baixo risco (fazer primeiro):** itens 2, 3 e 5 do pipeline editorial (dedup de referências, classificação A/B/C, esqueleto EITA) — zero julgamento envolvido, precedente já existe no repo.
2. **Médio impacto:** rascunho auto-aprovado de campanha (itens 1-2 da seção 4) — reduz chamadas de LLM por material sem tocar na qualidade de copy que já passa no gate.
3. **Médio impacto, precisa de dado novo:** banco de nichos da máquina de vendas (item 4) — exige levantar o conteúdo do banco antes de valer a pena.
4. **Baixa prioridade / risco de regressão de qualidade:** frases de ligação de e-mail (testar A/B antes), resumo/abstract de artigo (não recomendado agora), correção de overlap semântico e dados factuais divergentes do revisor-tecnico (manter como LLM).

6. O que nunca deve virar regra fixa

Decomposição de pilares do estrategista, prosa transformacional dos redatores, resolução de sobreposição semântica entre capítulos, correção de divergência factual (exige reler a fonte), seleção de relevância de fontes de pesquisa em bases sem API, e a frase de gancho final de qualquer copy persuasiva — todos exigem julgamento que uma regra fixa substitui com perda de qualidade.